

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：點 (x, y) 關於原點的對稱點是 $(-x, -y)$ ；旋轉前後對應點到中心距離相等、旋轉角相等。

一、練習A (☆☆☆)

1. 點 (x, y) 關於原點的對稱點是 $(_, _)$ 。寫出下列各點關於原點的對稱點：

$A(2, 5) \rightarrow (_, _)$ $B(-3, 1) \rightarrow (_, _)$ $C(-4, -2) \rightarrow (_, _)$

2. 下列圖形是不是中心對稱圖形？在括號填「是」或「否」。

平行四邊形 () 正三角形 () 矩形 () 圓 () 正五邊形 ()

二、練習B (★★☆)

3. 已知點 $A(a, 3)$ 與點 $B(-2, b)$ 關於原點對稱，求 a 、 b 。

4 · 把點 $P(-1, 4)$ 繞原點旋轉 180° 得到 P' ，寫出 P' 的坐標。

5 · $\triangle ABC$ 繞點 O 旋轉 70° 後得到 $\triangle A'B'C'$ 。若 $OA=5$ ， $\angle AOA'=70^\circ$ ， $OB=3$ ，求 OA' 、 $\angle BOB'$ 、 OB' 。

三、練習C (★★★)

6 · $\triangle ABC$ 的頂點 $A(1, 1)$ 、 $B(4, 1)$ 、 $C(1, 3)$ 。把它繞原點旋轉 180° ，寫出 A' 、 B' 、 C' 的坐標，並說出 $\triangle A'B'C'$ 在第幾象限。

7．時鐘上分針每分鐘轉 6° 。從 12:00 到 12:20，分針轉了多少度？它是繞哪一點旋轉的？

8．找錯題：小明說「正三角形是中心對稱圖形」。這句話對嗎？請說明理由。

參考答案（教師用）

練習A

1. 對稱點 $(-x, -y)$ 。 $A \rightarrow (-2, -5)$ $B \rightarrow (3, -1)$ $C \rightarrow (4, 2)$
2. 平行四邊形（是） 正三角形（否） 矩形（是） 圓（是） 正五邊形（否）

練習B

3. 坐標互為相反數： $a=2$ ， $b=-3$ 。
4. 旋轉 180° 即關於原點對稱， $P'(1, -4)$ 。
5. $OA'=OA=5$ ； $\angle BOB'=70^\circ$ （旋轉角相等）； $OB'=OB=3$ 。

練習C

6. $A'(-1, -1)$ 、 $B'(-4, -1)$ 、 $C'(-1, -3)$ ；在第三象限。
7. $20 \times 6 = 120^\circ$ ；繞鐘面中心旋轉。
8. 不對。正三角形要旋轉 120° 才與自身重合，旋轉 180° 不能重合，所以不是中心對稱圖形。